

Aplicación del diferencial al cálculo de errores

El diferencial de una función $y = f(x)$ en un punto x se define como:

$$dy = df(x) = f'(x) \cdot \Delta x$$

Si consideramos la función $f(x) = x$ entonces su diferencial será

$$dy = d(x) = 1 \cdot \Delta x$$

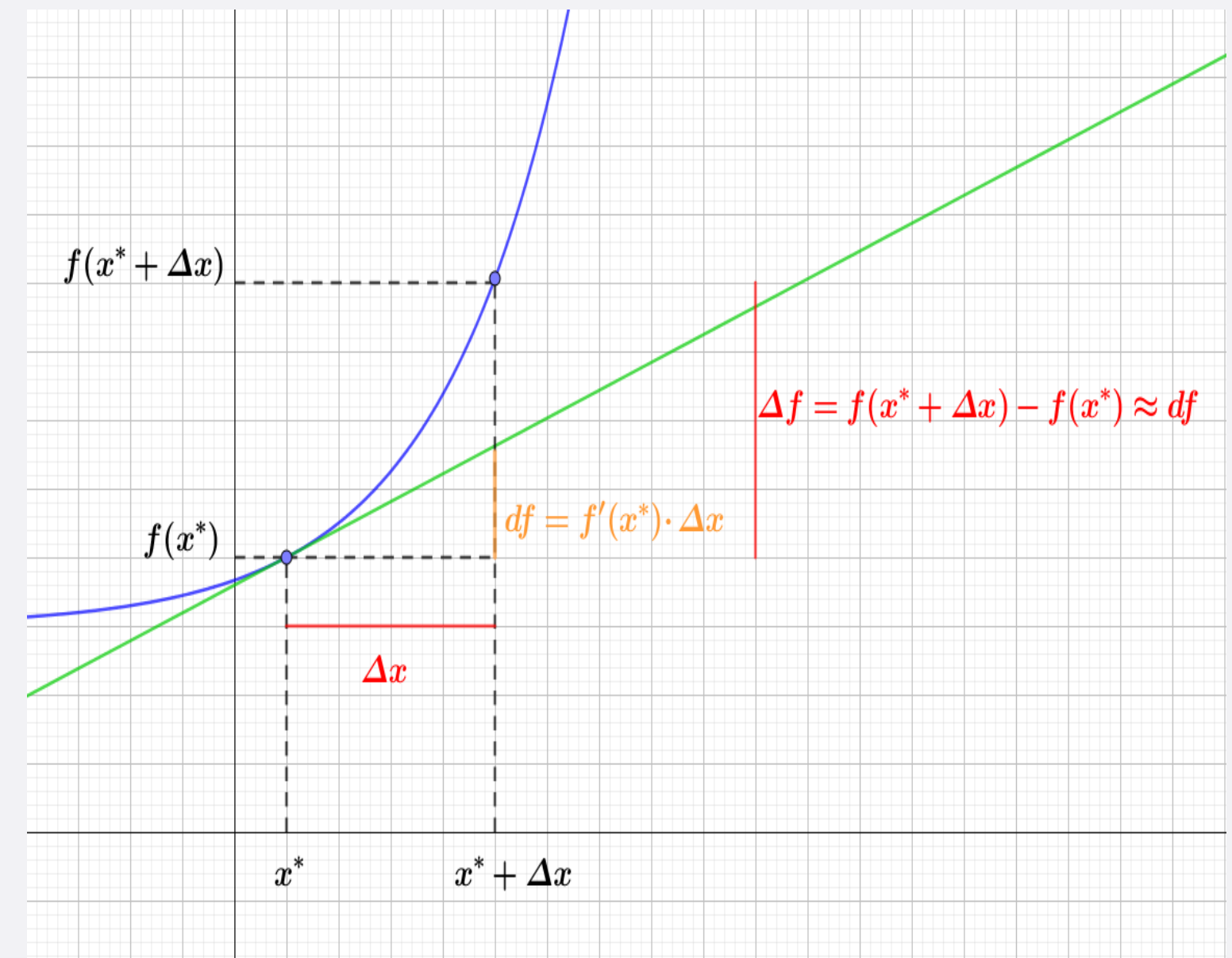
Por lo tanto al incremento de la variable independiente Δx lo designaremos con dx y podemos escribir la definición anterior de la siguiente manera

$$dy = d f(x) = f'(x) dx$$

Despejando $f'(x)$ se tiene:

$$f'(x) = \frac{dy}{dx} = \frac{df(x)}{dx}$$

Gráficamente el diferencial de la función (dy) representa el incremento en la ordenada de la recta de la recta tangente cuando pasamos de x a $x + \Delta x$.



Observemos que si $\Delta x \rightarrow 0$, entonces el incremento de la función es aproximadamente igual al diferencial.

$$\Delta y \approx f(x + \Delta x) - f(x) \approx dy$$

Podemos utilizar el concepto de diferencial para calcular los errores absoluto y relativo:

Si $y = f(x)$ y $x = x^* + \Delta x$ entonces el error absoluto que se comete al aproximar $f(x^* + \Delta x)$ por el valor aproximado $f(x^*)$ es:

$$E_a(y) = |\Delta y| = |f(x^* + \Delta x) - f(x^*)| \approx |dy| = |f'(x^*)| \cdot \Delta x$$

$$E_a(y) = |f'(x^*)| \cdot \Delta x$$

- El diferencial de una función en un punto coincide aproximadamente con **el diferencial de la función en dicho punto.**

También podemos se puede utilizar el diferencial para calcular el error relativo:

$$E_r(y) \approx \frac{E_a(y)}{|y|} = \frac{|f'(x^*)| \cdot \Delta x}{|f(x^*)|}$$

$$E_r(y) \approx \left| \frac{f'(x^*)}{f(x^*)} \right| \cdot \Delta x$$

Ejemplo 1:

Sabiendo que el número aproximado 65,2 tiene todos sus dígitos exactos:

- a) Calcule la raíz cúbica aproximada de dicho número.
- b) Acote el error absoluto.
- c) ¿Cómo debe expresarse el resultado?
- d) Acote el error relativo.

a) Consideremos la función $y = f(x) = \sqrt[3]{x}$.

La raíz cúbica aproximada será $y^* = \sqrt[3]{65,2} = 4,024845357$

b) Como $y = f(x) = \sqrt[3]{x}$ entonces $f'(x^*) = \frac{1}{3 \cdot \sqrt[3]{x^2}}$

Como $x^* = 65,2$ tiene tres dígitos exactos $\Delta x = 0,5 \cdot 10^{1-3+1} = 0,05$

Aplicando la fórmula de error absoluto:

$$E_a = \Delta y \approx \frac{1}{3 \cdot \sqrt[3]{x^2}} \cdot \Delta x = \frac{1}{3 \cdot \sqrt[3]{65,2^2}} \cdot 0,05 = 0,00103$$

c) Como el error absoluto es $E_a = 0,001030 \leq 0,005 = 0,5 \cdot 10^{-2}$ todos los dígitos ubicados de la posición 10^{-2} hacia la izquierda son exactos. Por lo tanto el resultado debe expresarse con un dígito más y la cota del error absoluto correspondiente. Como el primer dígito a desprestigiar es 8, se debe sumar 1 al dígito anterior y así el número se expresará:

$$\Delta y = 4,025 \pm 0,001$$

d) $E_r(y) \cong \frac{\Delta y}{y^*} = \frac{0,001}{4,025} = 0,000248$

Podemos utilizar el diferencial para calcular los errores absoluto y relativo de funciones de n variables:

Si $z = f(x_1; x_2; \dots; x_n)$ y $x_j = x_j^* \pm \Delta x_j$ entonces

$$E_a(z) \cong |f'_{x_1}(x_1^*; x_2^*; \dots; x_n^*)| \cdot \Delta x_1 + |f'_{x_2}(x_1^*; x_2^*; \dots; x_n^*)| \cdot \Delta x_2 + \dots + |f'_{x_n}(x_1^*; x_2^*; \dots; x_n^*)| \cdot \Delta x_n$$

$$E_a(z) \cong |f'_{x_1}(x_1^*; x_2^*; \dots; x_n^*)| \cdot \Delta x_1 + |f'_{x_2}(x_1^*; x_2^*; \dots; x_n^*)| \cdot \Delta x_2 + \dots + |f'_{x_n}(x_1^*; x_2^*; \dots; x_n^*)| \cdot \Delta x_n$$

$$E_r(z) \cong \frac{|f'_{x_1}(x_1^*; x_2^*; \dots; x_n^*)| \cdot \Delta x_1 + \dots + |f'_{x_n}(x_1^*; x_2^*; \dots; x_n^*)| \cdot \Delta x_n}{|f(x_1^*; x_2^*; \dots; x_n^*)|}$$

Ejemplo 2:

Si $x = 27,06 \pm 0,04$ e $y = 27,05 \pm 0,03$ calcule:

- a) $x \cdot y$ en forma aproximada.
- b) el error absoluto, indique cómo se debe expresar el resultado.
- c) el error relativo.

$$\text{a) } z = x \cdot y, z'_x = y, z'_y = x, x^* = 27,06, y^* = 27,05, \Delta x = 0,04, \Delta y = 0,03$$

$$z^* = 27,06 \cdot 27,05 = 731,973$$

$$\text{b) } E_a(z) \leq |y^*| \cdot \Delta x + |x^*| \Delta y \Rightarrow E_a(z) \leq 27,05 \cdot 0,04 + 27,06 \cdot 0,03 = 1,8938$$

Ahora buscamos la mínima cota del error absoluto que sea de la forma $0,5 \cdot 10^{n-k+1}$ pero que sea mayor que 1,8938

Como el error absoluto es $E_a(z) \leq 1,8938 = 0,18938 < 0,5 \cdot 10^1$, todos los dígitos que están desde la posición 10^1 hacia la izquierda son exactos, por lo tanto el resultado tiene dos dígitos exactos y debe expresarse con un dígito más (que es en el cual aparece el error. Como el primer dígito a despreciar es 9, se debe sumar uno al dígito anterior. Como la cota del error es 1,8938 y debe redondearse a un dígito, se debe expresar como 2.

Por lo tanto el resultado se expresará como $z = 732 \pm 2$

$$\text{c) } E_r(z) \leq \frac{|y^*| \cdot \Delta x + |x^*| \Delta y}{x^* \cdot y^*} \Rightarrow E_r(z) \leq \frac{27,05 \cdot 0,04 + 27,06 \cdot 0,03}{27,06 \cdot 27,05} = \frac{1,8938}{731,97} = 2,59 \cdot 10^{-3}$$



© **Universidad de Palermo**

Prohibida la reproducción total o parcial de imágenes y textos.